

Plants vs Zombies: Golden Spatula

Báo cáo Đồ án Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Lê Anh Kiệt (Lead) Lê Thanh Hoàng Nguyễn Quốc Trung Kiên
Dương Gia Thực

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM

Ngày 13 tháng 5 năm 2026

Nội dung thuyết trình (15 Phút)

- 1 Giới thiệu dự án
- 2 Kiến trúc Hệ thống OOP
- 3 Hệ thống Grid Manager (Toán học)
- 4 Design Patterns: Command & Merger
- 5 Kết quả Demo

1. Giới thiệu dự án

- **Tên dự án:** Plants vs Zombies: Golden Spatula.
- **Nền tảng:** Greenfoot Framework (Java).
- **Mục tiêu:** Tái hiện gameplay kinh điển của PVZ nhưng áp dụng cấu trúc dữ liệu mới và kiến trúc OOP thuần túy.
- **Điểm khác biệt:** Sử dụng **Lưới Lục giác (Hexagonal Grid)** thay vì lưới ô vuông truyền thống để tăng tính chiến thuật và thẩm mỹ.

2. Kiến trúc Hệ thống & OOP

Dự án áp dụng triệt để 4 tính chất của OOP:

Tính chất áp dụng

- **Đóng gói (Encapsulation):** Quản lý trạng thái thực thể (HP, Damage) qua Getter/Setter.
- **Kế thừa (Inheritance):** Base Class *Plant* và *Zombie* cho các loài cụ thể.
- **Đa hình (Polymorphism):** Ghi đè phương thức `act()` để định nghĩa hành vi riêng.
- **Trừu tượng (Abstraction):** Sử dụng Interfaces/Abstract classes cho hệ thống Event.

3. Hệ thống Grid Manager (Toán học)

Chuyển đổi không gian ma trận sang không gian thực:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix} + R \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} col \\ row \end{bmatrix} \quad (1)$$

- **Picking Algorithm:** Xác định ô từ chuột bằng khoảng cách Euclid tối thiểu (L2 Norm).
- **Staggered Row:** Dịch chuyển dòng lẻ bằng $offset = (row \pmod{2}) \cdot \frac{W}{2}$.

4. Design Patterns: Command & Merger

Áp dụng **Command Pattern** cho cơ chế Merge cây:

- **Merger (Command)**: Đóng gói hành vi di chuyển và nâng cấp.
- **Plant (Receiver)**: Thực hiện hành động gộp.
- **UpgradeManager (Client)**: Khởi tạo lệnh.

```
public boolean attemptPlacement(int x, int y, Plant entity) {  
    if (!validatePosition(x, y, entity)) {  
        rollbackToSafeZone(entity);  
        return false;  
    }  
    synchronizeGrid(entity, x, y);  
    entity.updateTransform(mapToPixel(x, y));  
    return true;  
}
```

5. Kết quả đạt được

- Hoàn thiện Core Loop: Trồng cây → Thử cửa → Thu thập Sun.
- Hệ thống va chạm (Collision) chính xác trên lưới Hex.
- UI/UX mượt mà, hỗ trợ Drag & Drop.

Thống kê

- 5+ Loại cây đặc biệt.
- Hệ thống Wave Zombie đa dạng.
- Tuân thủ SOLID Principles.

Q&A

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!